

第四节 竞赛择优问题

陈理容
选自《数学建模导论》
数学中国提供: www.madio.net

复旦大学参赛队在 1996 年美国大学生数学建模竞赛中,用计算机模拟的方法完美地解决了 B 题竞赛择优问题,为中国大学生争得了荣誉.

一、问题提出

在确定数学建模竞赛这一类比赛的优胜者时,常需评阅大量的答卷.比如有 P 份答卷.一个由 J 位评委组成的小组来完成评阅任务.竞赛基金对评委人数与评阅时间都有限制.例如, $P=100$ 时,可取 $J=8$.

在理想情况下,每个评委评阅所有的答卷并给出排序,但这样做工作量太大.另一种方法是进行多轮次筛选,每一轮次中每个评委只评阅一定数量的答卷,并给出分数.某些评阅方案可用来降低所看答卷的份数,比如:如果给答卷排序,那么每个评委所评阅的排在最后的 30% 的文章被剔除;如果给答卷打分,那么某个分数以下的答卷被剔除.

通过筛选的答卷重新返回到评委小组,重复上述过程.人们关注的是每个评委所看的答卷数要显著地小于 P .当只剩下 W 份答卷时,评阅过程结束,这 W 份就是优胜者.当 $P=100$ 时,常取 $W=3$.

你的任务是利用排序、打分与其它方法的组合,确定一种筛选方案,按照这种方案,最后选中的 W 份答卷只能来自“最好的” $2W$ 份答卷(所谓“最好的”是指我们假定存在一种评委一致赞同的答卷的绝对排序)。例如,用你的方案得到的最后 3 份答卷将全部包括在“最好的”6 份答卷中。在所有满足上述要求的方法中,希望你能给出使每个评委所看答卷份数最少的一种方法。

注意在打分时存在系统偏差的可能。例如,对于一批答卷,一位评委平均给 70 分,而另一位可能给 80 分。

在你给出的方案中如何调节尺度来适应竞赛参数 (P, J, W) 的变化?

二、论文摘要

我们构造评选方案的五个模型,借助于计算机模拟,对每个模型给出了最佳方案。

在问题分析部分中,引入一个费用函数来评估方案。分别用偶然误差 d 及系统偏差 e 来定量描述评委的水平。

我们给出了若干假设,进行了计算机模拟算法,讨论了参数 d 与 e 的取值范围,得出结论:为了完成工作,评委的能力必须达到一定水准。

我们讨论了五个模型:理想模型建立在理想条件之下,圆桌模型与经典模型费用较高,为节省经费,我们给出了截断模型与改进圆桌模型。

截断模型在打分的基础上每轮依据一定的截断水平来筛除论文。根据评委的水平不同,我们可以改变筛除的比例,此方案有一定的弹性,是一种较节省的方案。改进的圆桌模型结合了排序和打分,使得方案既节省又易操作。

我们对所有方案进行了比较,发现后两个方案明显地降低了费用。然后我们对模型加以推广,发现除圆桌模型外,其它模型均适合不同的 P, J 与 W 。截断模型最适合于对优胜者加以分类。

我们发现费用依赖于评委的水平,在每个模型中,评委水平的稍许下降会导致费用较大的提高。因此,我们的主要建议是:挑选最佳的评委!

三、模型假设

1. 存在所有评委认可的绝对等级划分及得分。
2. 绝对得分为 1 到 100 的整数,符合 $N(70, 100)$ 分布 ($\mu=70, \sigma^2=100$)。
3. 一个方案可被接受的充要条件是它能保证最终的 W 个优胜者能以 95% 的概率来自最好的 $2W$ 篇论文中。
4. 评委独立工作,互不干扰。
5. 评委评分的偶然误差满足正态分布,其方差大小可以由评委过去的记录得到。
6. 对于一定类型的文章,某些评委存在系统偏差,从而他们相应的给分会高一些或低一些。
7. 在等级评定方法中,每个评委筛除 30% 的最差文章。

四、问题分析

我们的主要任务是提供一个选择 W 个优胜者的可靠方案,并且尽量减少每个评委所评阅文章的数目。

可以用等级评定或依得分来决定优秀文章. 当一批文章给定得分后, 它们的等级随之而定. 因此, 我们着重考虑得分情况, 等级可由得分来定.

减少每个评委审阅数目是为了节约竞赛费用. 根据边际效用原理, 审阅数越大, 审阅每篇文章所花费用也越大. 因此不同的评委所看的论文数应尽可能相等. 费用函数由实际情况而定, 我们使用下面的函数: 1~20 篇单价为 m 美元, 21~50 篇单价 $2m$ 美元, 51~100 篇单价 $4m$ 美元. 费用函数为:

$$C = m \cdot \sum_{i=1}^J \{a_i + (a_i - 20) \cdot u(a_i - 20) + 2 \cdot (a_i - 50) \cdot u(a_i - 50)\};$$

$$u(x - b) = \begin{cases} 0, & x < b; \\ 1, & x \geq b; \end{cases}$$

其中 a_i 是每个评委阅读的篇数.

费用函数中的微小变化对方案没有大的影响. 在费用函数中取 $m=10$.

通过初步模拟, 我们发现, 评委的能力是决定方案的最重要因素, 我们用两个参数来描述评委的水平:

第一个变量是评分时的偶然误差变量, 这个变量越小, 表明评委经验丰富, 评分越精确; 反之, 评分越不精确. 这个变量的大小可由评委过去的工作来给出.

第二个变量是系统偏差变量, 这个变量的值很难确定, 因此我们将评委与文章都分成三种类型: 保守、中间、激进. 一个激进的评委对激进的文章评分会高一些, 对保守的文章评分会低一些, 对中间文章没有系统偏差. 一个保守的评委态度正好相反. 一个中间评委没有系统偏差.

五、模型的构造

由于在评判过程中, 有很多的随机因素, 很难从理论上解决问题. 因此我们在理论分析的基础上用计算机模拟来解决问题.

1. 计算机模拟算法

(1) 构造符合 $N(70, 100)$ 分布的 1 到 100 间的 100 个整数作为文章的分数, 存放于数组 `paper-score[1, i]`.

(2) 取一个常数 d 作为评委偶然误差的上界, 构造符合离散均匀分布(从 0 到 d) 的 8 个随机整数 $\{d_i\}$ 作为评委的偶然误差变量, 存放于数组 `judge[1, j]`.

(3) 取常数 $e > 0$ 作为系统偏差变量, 分别用 1, 0, -1 代表激进、中间、保守三种类型. 对每篇文章及每个评委分别给予 $\{1, 0, -1\}$ 中的一个数. 分别令为 `paper-score[0, i]` 与 `judge[0, j]`. 用表达式

$$s = e \cdot \text{paper-score}[0, i] \cdot \text{judge}[0, j]$$

计算系统偏差. 例如: 一个保守评委给激进文章评分的系统偏差 $s = -e$.

(4) 评委 j 对文章 i 的评分方法: 令

$$u = \text{paper-score}[1, i] + e \cdot \text{paper-score}[0, i] \cdot \text{judge}[0, j].$$

构造在 $[1, 100]$ 间符合 $N(u, d_j^2)$ 分布的随机数作为评分, 令其为数组 `judge-score[i, j]`.

2. 参数的确定

我们需要确定 d 与 e 的值. 首先, 讨论如何定出 d 的范围.

由概率论有:

引理 1 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是独立随机变量, 方差为 $\sigma_j^2 (j=1, 2, \dots, n)$, $\xi = \frac{1}{n}(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n)$, 则 ξ 的方差为

$$\sigma^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2.$$

推论 1 $\frac{1}{\sqrt{n}} \min_{1 \leq i \leq n} \{\sigma_i\} \leq \sigma \leq \max_{1 \leq i \leq n} \{\sigma_i\}$.

由上述推论, 我们可看出由几个评委评判同一篇文章然后取平均的方法的正确性.

由柯西不等式, 有

$$\sigma^2 \geq \frac{1}{n^3} \left(\sum_{i=1}^n \sigma_i \right)^2,$$

即可得推论 2.

推论 2 $\sigma \geq \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i}{n}$.

由于 σ 满足 $[0, d]$ 上均匀分布, 因此有

$$\frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i}{n} \approx \frac{d}{2}.$$

根据 $n \leq 8$, 上式变为

$$\sigma \geq \frac{1}{2\sqrt{2}} \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i}{n} \approx \frac{\sqrt{2}}{8} d.$$

结论 1 一般而言, 几个评委评判同一篇文章可减少偶然误差, 评委越多, 结果越精确.

结论 2 通常, 评判一篇文章时, 平均的偶然误差不低于 $\frac{\sqrt{2}}{8} d$.

通过多次计算机模拟试验, 我们得到以下两个试验法则:

法则 1 $d < 10$ (d 是偶然误差上界)

法则 1 的说明:

我们仅需解释 $d=10$ 时没有方案满足假设 3. 我们考虑理想情形, 即每个评委评阅所有文章. 如果此时方案不能保证最后 3 篇来自于最好的 6 篇文章里, 我们的法则就是正确的. 由结论 2, 8 个评委的平均偶然误差 $\sigma \geq \frac{\sqrt{2}}{8} d$, 我们可以假设 $\sigma = \frac{\sqrt{2}}{8} d$, $d=10$, 系统偏差 e 设为 0.

我们对圆桌模型做了 10 000 次试验, 有 9 460 次评委能正确地选出 3 篇文章 (即来自于最好的 6 篇), 正确概率为 94.6%, 略小于标准误差.

另外, 我们用 Mathematica 软件作了一些理论上的演绎推理, 结果显示错误概率为 5.59%, 说明试验数据是可信的.

法则 2 $d \leq 3$ 时, 每篇文章只需一个评委审阅就能满足假设 3.

法则 1, 2 的说明:

法则 1 指出, 为了成功地挑选优胜者, 评委必须达到某个水平. 若某评委的 d 变量超过 10 的时候, 即使没有系统偏差, 对于应得 70 分的文章, 他给分大于 80 分或小于 60 分的概率超过 30%, 大于 90 或小于 50 的概率不低于 5%. 这样的人很明显在严格的竞赛中不能胜任评

委工作。

法则 2 指出若所有评委都是可信赖的,换句话说,他们都富有经验,很少有系统误差,一个评委的评分就足以评判优胜者。当 $d=3$ 时,对圆桌模型做 5 000 次试验,平均错误率为 1.2%。

现在我们得到结论, $e=0$ 时,我们仅需考虑 $3<d<10$; $e\neq 0$ 时, $0<d<10$ 。

e 的范围的确定相当困难,有理由假设 e 与 d 同样大小。对不同的 d 与 e ,我们做了试验,根据所得数据,可以看出, d 的影响是本质的, e 对结果影响不大。

下面我们将展示几个实际模型,通过计算机模拟对不同的 d 与 e 给出了最优方案。

设 $e\in\{0,5,10\}$, $d\in\{1,3,5,7,9\}$,这些值对揭示方案与评委水平之间的关系已经足够。

模型一 理想模型

当 $d=e=0$ 时,每个评委的排序与打分都与绝对排序一致,此称为理想情形。

对于 100 篇文章,8 个评委,有 4 个评委审阅 13 篇文章,其余 4 个看 12 篇文章,并打分。优胜者是得分最高的文章,总费用 $C=\$1\ 000$,三个优胜者必然是最好的三篇文章。

评委进行排序时,一个好的方案如图 11-3 所示。它能保证优胜者是最好的三篇文章,总费用为 $C=\$1\ 210$ 。

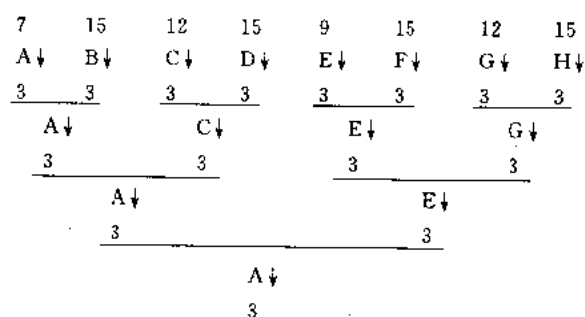


图 11-3 排序方案图

最节约的方法如图 11-4 所示。

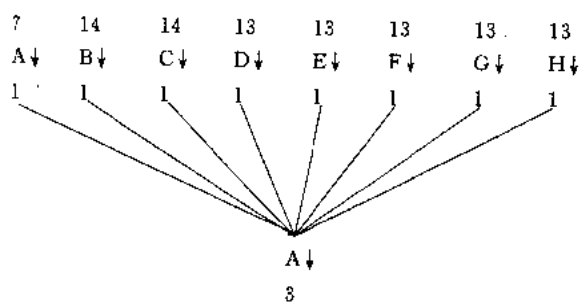


图 11-4 最节约的排序方案图

A,B,C 分别看了 14 篇文章,其他评委每人看了 13 篇文章。可假设 A 为主评委,负责在最后的 8 篇文章里挑出优胜者。费用 $C=\$1\ 070$ 。此时不能保证优胜者是前 3 名,它保证最后 3 篇在前 6 名中的概率为 99.3%。

模型二 圆桌模型

- (1) 根据 d 与 e 决定轮次 n .
- (2) 让所有评委坐在圆桌旁,将文章均分给评委.在每一轮时,评委评过分后,将文章交给右边的人.
- (3) n 轮过后,评委在每篇文章上标了 n 个分数.取平均分为最后得分,再决定文章的排序.

这种方法的关键因素是决定轮次 n .通过数据试验,我们发现系统偏差对 n 的影响很小,因此下面我们所有讨论均假设 n 完全由 d 决定.

当每个评委偶然误差分布为 $N(0, d^2)$ 时,不难发现, n 轮过后,误差 $d_n = \frac{d}{\sqrt{n}}$. 当 $d < 10$, 有 8 个评委时,有 $d_n < \frac{\sqrt{2}}{8} \times 10 \approx 1.77$. 更多的模拟显示出 $d_n \leq 1.6$. 我们有:

法则 3 当所有评委的偶然误差服从 $N(0, d)$ 时,若 $d_n = \frac{d}{\sqrt{n}} \leq 1.6$, 即 $n \geq \frac{d^2}{1.6^2}$ 时, n 轮方案是可信的,当 $d_n \geq 1.77$, 即 $n \leq \frac{d^2}{1.77^2}$ 时, n 轮方案不可信.

当法则 3 所有条件满足时,我们很容易发现 n 的最优值.但误差分布的条件太苛刻.当误差变量服从 $[0, d]$ 均匀分布时,存在一个经验公式 $n = \min_{K \in N} \left\{ K \geq \left[\frac{d}{2 \times 1.6} \right]^2 \right\}$.

公式所得 n 值与计算机模拟所得最优值 n 是相符的,如表 11-8 所示.

由表上看出,随着 d 的增加,费用迅速提高.因此,如果评委水平一般时,最好不用此方案,否则会带来经济损失.

表 11-8 圆桌模型的计算机模拟结果

e	d	轮次	失败比率%	费用 \$
0	3	1	1.2	1 000
5	3	1	3.6	1 000
0	5	2	4.4	2 400
5	5	2	4.7	2 400
0	7	5	3.2	10 400
5	7	5	4.8	10 400
0	9	8	2.8	22 400
5	9	8	4.4	22 400

模型三 经典模型

我们将排序及评分方法相结合给出经典模型如下:

- (1) 将文章尽可能地均分给评委,如果评委遇到他所打过的文章,就和其他评委交换文章.每个评委对他所得文章评分.

表 11-9 经典模型的计算机模拟结果

e	d	失败率(%)	费用(\$)
0	0	0.0	4 851
0	5	2.0	5 022
0	9	4.1	5 563
5	0	1.1	5 462
5	5	1.9	5 779
5	9	4.8	6 250
10	0	5.5	6 528
10	5	6.3	6 653
10	9	10.7	7 395

- (2) 每个评委对他所评过分的文章进行排序,判断最后的 30%.

- (3) 每个评委筛选最差的 30% 的文章.

- (4) 若最后剩 3 篇文章,就是最优者.如果已有 8 轮,所有文章均给了 8 个分数,取平均,挑出前 3 名.否则转(1).

这个模型严格限制了每轮筛选的文章,从而高水平文章最大限度地保留了下来.模型稳定性及精确度提高,但弹性降低.由于用渐次筛选方法,在 d 相对大时比圆桌模型花费小.但一般而言,这个方案是比较昂贵的.参见表 11-9.

模型二、三可以作为挑选方案,但花费不能令人满意.我们可以在它们的基础上建立两个

费用较节省的模型.

模型四 截断模型

此模型建立在经典模型基础上,它在每一轮有不同的截断水平.因此它不再受筛选比例 30%的限制.它可以根据不同的情况决定淘汰比率,因此它富有弹性.

(1) 决定淘汰比率,它由筛选轮次而定.一共有 n 轮时,淘汰比率为 $x = \sqrt[n]{0.03}$. 在每一轮,给所有文章评分.完成评判工作不超过 8 轮. n 取 8.

(2) 将文章均分给评委,评委不得评阅已看过的文章.

(3) 评委给文章评分,给出本轮平均分,决定淘汰水平线,水平线以下淘汰.

(4) 只剩三篇文章时,这三篇文章就是优胜者.否则转 2.

对固定的 d 与 e ,我们对不同的 n 作试验,找出最优方案,即找出最小的 n ,使得错误率小于 5%.表 11-10 给出了一些结果.

可以看出这个模型的费用比前两个模型低得多,总评阅次降低是因为低质文章在早期就被淘汰.但每次分发文章相对复杂,实际应用时可能会产生麻烦.

表 11-10 截断模型试验结果

e	d	轮次 n								费用 (\$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0	0								
	3	0								
	5	9	6	1						1 189
	7	25	17	8	6	7	4			1 661
	9	47	28	16	15	5	6	7	5	
5	0	16	10	7	3					
	3	11	54	6	1					
	5	29	7	3	7	2				1 725
	7	65	45	18	15	8	6	8	7	
	9	62	33	23	18	18	11	10	3	

模型五 改进圆桌模型

这个模型将排序与评分结合起来.

(1) 将文章均分给评委.每轮淘汰率为 30%. n 轮过后,每个评委只剩一篇文章(当所剩 30% 小于 1 时,看作是 1).在第一轮,我们控制筛选方法,使得保证每个评委所剩文章数一样.在其它轮次,我们略去尾数.给定评委能力之后,我们可以确定每轮交换次序 K_i .在我们的问题中, $n=6$,每个评委剩下文章数为 9,6,4,3,2,1,淘汰文章数为 4,3,2,1,1,1.

(2) 设想评委坐在圆桌旁.令 $K_i=i$ (稍后我们讨论 K_i 的取值方法).在第一轮, $K_0=0$,评委不交换文章,仅仅作排序,淘汰 30%.

(3) 在第二轮, $K_i=1$,每个评委将他后看的最差的 30% 交给右边的人.每个评委给新拿到的文章评分,再给他手里的所有文章(包括留在他手里的文章)排序,筛选最差的 30%.

(4) 当 $K_i \geq 2$ 时,交换、打分、重排序、淘汰最差的 30% 这一过程 i 次.

(5) 当每一评委只剩下一篇文章时,文章已交换了 K_n 次.一旦文章已评了 K_n 次分数,其他的评委不再打分,按照 K_n 次打分的平均分,我们挑选最好的三篇文章作为优胜者.

这种方案的交换方法类似于圆桌模型,因此我们把它叫做改进的圆桌模型.

为什么交换最差的是 30%?

我们假设只有每个评委认可的最差的 30%可被淘汰,于是每轮过后剩下的文章数不固定.这使得方法更复杂,费用增加.但我们循环评阅这 30%后,这种情况可以避免.例如一篇文章是 J_1 交给 J_2 的 30%里的一篇,如果在 J_2 重新排序后仍是最差的 30%里,它肯定被淘汰.如果他的 30%里包含不是 J_1 淘汰的文章,这篇文章就可以在不违反“30%淘汰规则”的情况下被淘汰(它仅被 J_2 排过序).而且,如果 J_2 认为它比 J_1 淘汰过来的 30%还差,对他来说有理由筛这篇文章.

文章应交换多少次?

在每一轮,我们必须确定文章轮换多少次,因此这个模型搜索最优方案的过程比圆桌模型与截断模型的搜索过程要困难.模型的弹性随着复杂性的增加而增加.这使我们能找到一个既有效又经济的方法.

首先, $\{K_i\}$ 满足两个性质:

- (1) $\{K_i\}$ 有界,即 $0 \leq K_i \leq J$.
- (2) $\{K_i\}$ 单调增加,即 $i < j \Rightarrow K_i \leq K_j$.

只有 J 个评委,所有文章被分成 J 组.如果 $K_i > J$,必然有一个评委重复评阅同一篇文章.因此 $K_i \leq J$.

在最后几轮,优质文章(前六名)被淘汰的可能性增加,在后面的轮次中文章的交换次数应比前面的轮次高.因此 $\{K_i\}$ 是单调增加的.

另外, $\{K_i\}$ 与费用函数 C 之间存在着关系. C 是关于文章评阅总数 $K = 8 \sum_{i=0}^n P_i K_i + 100$ 的单调增加函数,其中 P_i 是第 i 轮淘汰的文章数.在这个模型中,每个评委评阅的文章数几乎相等(最多相差一篇),因此 C 是 K 的单调增加函数.

很明显,花费与方案的精确性是一对矛盾:花费越少,出错的概率越大.我们可以从 $\{K_i\}$ 与 C 都取最小的时候开始试验.为逐步试验 $\{K_i\}$,我们一步一步增加费用,提高方案的精确度.一旦精确度得到满足,相应的 $\{K_i\}$ 就是最优方案.我们可以用计算机模拟程序来试验方案的精确度.

我们不得不说这里的最优方案搜索是颇费机时的.对于某一组确定的 d 与 e ,要找到相应的最优方案,要花去数小时.但是,与节省下来的开支相比,几个小时的机时是微不足道的.另一种有效的方法是用二分法来寻找最佳的 $\{K_i\}$.

表 11-11 列出了几组 $\{K_i\}$ (两个有星号的是最优方案).

从表中可以看出,在同样条件下,这个模型的费用比其它所有模型都低,而且它的操作过程清晰明确,易于理解,便于实施.其缺点也是很明显的,即找出最优的 $\{K_i\}$ 太耗时间.

表 11-11 改进圆桌模型试验结果

e	d	K_n	迭代次数	失败率(%)	费用(\$)
0	5	1,1,1,1,1,2,4'	20 000	1.8	1 120
	7	1,1,1,1,1,4,5"	10 000	3.9	1 560
	9	1,1,1,2,2,4,5	5 000	4.8	1 960
5	5	1,1,1,2,2,2,4	1 000	6.7	1 480
	7	2,2,2,2,2,4,8	1 000	2.7	3 760
	9	2,2,2,2,2,4,8	1 000	6.7	3 760

模型的比较与评判

我们已讨论了五个模型,除了理想模型必须在理想条件下使用外,其它模型都适合于实际使用.表 11-12 给出了在一定条件之下,不同模型的精确度及花费.

从表上可以看出,在评委水平比较高($d=5$)时,经典模型、截断模型、改进圆桌模型的精确度很高,圆桌模型的精确度相对低一些.而费用则是经典模型最高,接下来是圆桌模型、截断模型及改进圆桌模型.后两个的费用相当低.

当评委水平相对较低($d=7$)时,每个模型的精确度类似.圆桌模型的费用惊人,而截断模型及改进圆桌模型的费用依然比较低.

竞赛组委会可以根据实际情况决定使用哪个模型.我们建议组委会聘用水平最高的评委,虽然他们的个人费用会高一些,但总体上会更节省.

模型推广

对不同的参数,经典模型可以直接使用.对于其它模型,我们要做的是对新的 P, J 与 W 的值,来决定最优方案的参数.对圆桌模型,要决定的是交换文章的次数;对截断模型,参数是淘汰轮次 n ,对改进圆桌模型,参数是每轮交换文章数的序列 $\{K_i\}$.

前面给出的所有经验公式与法则在 P, J 与 W 取特殊值 100, 8, 3 时推断出来的,不能立即适用于新问题.不过,使用在我们文章中给出的方法,并结合计算机模拟,我们可以方便快捷地找到新的经验公式,给出最优方案的新参数.

例如,我们讨论 1995 年 MCM 的 B 题,其中 $P=174, J=12, W=4$. 我们令 $d=e=5$.

使用圆桌模型中的算法,我们可以发现 $n=4$ 是最优选择,此时错误率为 3.0%,费用为 \$13 440. 对于经典模型,相应的数据为 2.8%与 \$21 320;对于截断模型,最优值为 $n=4$,错误率为 4.2%,费用为 \$3 502;对于改进圆桌模型,最优参数为 $K_1=K_2=K_3=K_4=K_5=K_6=0, K_7=K_8=1$,错误率为 3.0%,费用为 \$1 700.

有时挑选杰出论文并不是竞赛的唯一要求.比如在 MCM 竞赛中,为了鼓励参赛,除了特等奖外,我们还要挑选一等奖、二等奖及成功参赛奖.除了理想模型外,我们讨论的所有模型都适合这种新问题.比较而言,截断模型是最好的,因此它给所有文章排了序.

优点

截断模型与改进圆桌模型成功地给出了评选方案,大幅度削减了给评委的费用.对这两个模型我们给出了决定最优方案的实用方法.两个模型及其方法不仅易于理解,而且便于实施,也可推广到其它许多情况.

模拟程序对计算机的需求低,运算速度快,因此非常实用.

缺点

由于是用计算机模拟方法来检验我们的模型、验证我们的法则的,我们不能 100%保证我们的结果.不过我们在作出结论之前做了上千次的模拟试验,模拟结果非常稳定.

由于我们缺少足够的信息,我们的费用函数可能与实际不完全相符.

表 11-12 不同模型的精度与花费

模型	e	d	迭代次数	失败率	费用
圆桌模型	0	5	1 000	4.7	2 400
经典模型			1 000	2.0	5 022
截断模型			1 000	1.8	1 414
改进圆桌模型			20 000	1.8	1 120
圆桌模型	0	7	1 000	4.8	10 400
经典模型			1 000	2.3	5 389
截断模型			1 000	4.4	1 661
改进圆桌模型			10 000	3.9	1 560